8 《数据结构与算法》教学单元设计：二叉搜索树的查找、插入与退化情形

<table>
<tr><td>课程名称</td><td>数据结构与算法</td><td>授课专业</td><td>软件技术专业</td><td>授课对象</td><td>高职二年级</td></tr>
<tr><td>单元名称</td><td>项目二：树与图关系处理</td><td>任务名称</td><td>二叉搜索树的查找、插入与退化情形</td><td>学时</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学情分析</td><td colspan="2">学生基础</td><td colspan="2">问题呈现</td><td>对策</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 能依据比较结果选择左/右分支。
2. 合成假设部分学生把平均 O(log n) 当作所有 BST 的保证。</td><td colspan="2">1. 只看根的左右值，忽略整个子树的全局约束。
2. 忽略输入次序使树高退化。</td><td>1. 逐键插入并记录路径，再用中序检查整体有序。
2. 对比较均衡形态和递增序列右链，用 h 描述成本。</td></tr>
<tr><td>教学内容</td><td colspan="5">1. BST invariant：左子树所有键 < 根 < 右子树所有键；重复键拒绝且不增 size。
2. 插入 45,25,65,15,35,55,75,30；30 成为 35 左孩子，中序为 15,25,30,35,45,55,65,75。
3. 查找 30 路径 45→25→35→30 命中；查 32 到空未命中；插 32 成为 30 右孩子。
4. 成本 O(h)；合理平衡常近 O(log n)，递增插入 10,20,30,40,50 形成高度 4 右链，最坏 O(n)，普通 BST 不自动平衡。
5. 高度按边数定义：空树为-1、叶节点为 0；查找成本 O(h)，不是固定 O(log n)。
6. 随机插入或近似平衡时高度期望/典型为 O(log n)；递增插入形成 n 节点链时 h=n-1、操作最坏 O(n)。
7. 在线更新要保证最坏高度可控可考虑 AVL/红黑树；静态数据可排序后折半查</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">找，但动态插入需维护顺序。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 每次转向写比较依据，用中序检验。
2. 区分命中、未命中、duplicate。</td><td colspan="2">1. 说明 BST 全子树有序约束和重复键策略。
2. 解释操作成本依赖树高而非固定对数。</td><td>1. 构造八键 BST，追踪 30/32 查找并插入 32。
2. 比较递增键退化形态和较平衡树的高度。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. 键值顺序约束作用于整个子树；中序递增是校验。</td><td>突出方法</td><td>1. 记录 45、25、35、30 的比较路径，再比中序。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td colspan="2">1. 容易把常见平衡形态 O(log n) 误作保证；退化使成本到 O(n)。</td><td>破解方法</td><td>1. 并排画八键树和递增右链，数边高与比较次数。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 逐键插入图
2. 查找路径表
3. 中序校验
4. 高度反例</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. 冻结八键序列
2. 路径/树高记录表
3. Java 17 BST 节点图
4. 教材 BST 章节目录</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="4">1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td>教学评价设计</td><td colspan="4">
<table>
<tr><th>评价维度</th><th>评价要素</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="3">课堂表现度（10）</td><td>考勤（3）</td><td>3</td><td>完成 L07 先修复习</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>3</td><td>关注键比较与树高</td></tr>
<tr><td>参与度（4）</td><td>4</td><td>指出全子树约束</td></tr>
<tr><td rowspan="4">素质形成度（20）</td><td>遵守规范、守法意识（5）</td><td>4.5</td><td>按固定序列记录</td></tr>
<tr><td>职业价值观（5）</td><td>4.5</td><td>说明资源编码索引用途</td></tr>
<tr><td>职业伦理（5）</td><td>4.5</td><td>区分未命中和 duplicate</td></tr>
<tr><td>行为习惯、环境维护（5）</td><td>4.5</td><td>保存每步树形</td></tr>
<tr><td rowspan="3">知识掌握度（30）</td><td>线上学习情况统计（10）</td><td>9.5</td><td>预读 BST 规则</td></tr>
<tr><td>课中讨论、答题等（10）</td><td>9.5</td><td>解释中序校验</td></tr>
<tr><td>课后作业（10）</td><td>9.5</td><td>交新序列及失败路径</td></tr>
<tr><td rowspan="3">能力达成度（40）</td><td>实操实训情况（25）</td><td>23.5</td><td>完成构造与复杂度分析</td></tr>
<tr><td>成果展示（10）</td><td>9.5</td><td>按比较节点讲路径</td></tr>
<tr><td>后续改进拓展（5）</td><td>4.5</td><td>修正复杂度前提</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

教学实施				
课前				
教学环节(用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L07 左右子树和中序；准备空树表。	1. 发插入序列不发结果，检查比较转向依据。	1. 先插 45、25、65 并记录路径。	诊断中序有序性与树高的先修认识。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 用资源编码快速定位情境引出 BST。	1. 追问仅根节点左右满足是否足够。	1. 判断三节点例子是否全局有序。	从目录键值定位问题引出 BST 不变量。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 用八键序列构造树并走查 30/32，重复 35 返回 duplicate 且 size 不增；标出高度按边计数（空树-1、叶 0）。 2. 对递增序列 10,20,30,40,50 画出高度 4 右链，比较 O(h)在平衡/退化两种形态下的界。	1. 逐次写比较和指针转向，画平衡与右链。	1. 同步补树形、路径和中序。	示范插入路径、命中/未命中和重复键合同。

任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 完成八键构造、命中/未命中表和高度计算。	1. 定位首个放错分支，不直接给最终树。	1. 标节点、比较符号、终止原因。	检查学生能否构造树并按 O(h)解释查找成本。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 比较 AVL/红黑树如何维护在线更新时的高度界；静态数据排序后可以折半查找，但不适用于不加维护的频繁插入。 2. 对序列 8,3,10,1,6,14,4 画树、追踪查找 5，并按边数报告高度。	1. 追问普通 BST 是否自平衡。	1. 写 O(h) 与最坏 O(n) 条件。	用递增键变式显示普通 BST 最坏退化。
项目实训 10min 结对任务	1. 提交树图、查找路径、重复键结果和退化分析。	1. 核查 height 定义及 size 未变化。	1. 将推演表整理成一页。	整理树图、路径、重复键结果及高度说明。
组间互评 5min 成果互审	1. 同伴核验插入位置、路径和复杂度说明。	1. 要求圈出首次违反全子树约束的节点。	1. 复算一条失败路径并反馈。	互核各键位置与查找路径的第一处差异。

课堂小结 10min 口头复盘	1. 归纳 invariant、查找终止和 O(h)。	1. 预告 L12 删除各分支。	1. 口述新键插入决策。	归纳左小右大、终止条件和复杂度边界。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 给新序列 8,3,10,1,6,14,4，画树并追踪查找 5。**	1. 批注路径/高度错因。	1. 修订结果并标比较方向。	迁移到新键序列并标出查找失败位置。

教学反思	**教学效果**	固定键序列展示 BST 构造、查找、重复键和退化边界。
	特色创新	用路径表和中序结果同时核验结构。
	诊断改进	学情为合成假设，真实授课应统计首次错分支。